

Roster Management

Panduan ini ditujukan kepada **HR** dan administrator yang mengelola jadwal kerja periodik karyawan pada proyek bertipe **roster**. Modul **Roster Management** mencakup tiga area utama: **Dashboard** ringkasan statistik, halaman **Rosters** untuk manajemen jadwal dan siklus kerja per karyawan, serta **Periodic Leave Requests** untuk pengajuan cuti periodik secara massal. Label antarmuka ditampilkan dalam Bahasa Inggris sesuai tampilan di aplikasi.

Glosarium

Istilah	Arti singkat
Roster	Rekaman jadwal kerja dan cuti periodik milik satu karyawan dalam satu proyek.
Roster Cycle	Satu putaran kerja–cuti dalam jadwal roster, terdiri atas Work Period dan Leave Period .
Cycle No	Nomor urut siklus dalam satu roster; dimulai dari 1.
Work Period	Rentang tanggal kerja aktif dalam satu siklus (Work Start → Work End).
Leave Period	Rentang tanggal cuti dalam satu siklus (Leave Start → Leave End), secara default 15 hari setelah Work End.
Work Days	Jumlah hari kerja dalam satu siklus, ditentukan oleh konfigurasi Level karyawan.
Adjusted Days	Koreksi jumlah hari kerja terhadap siklus tertentu; positif (+) menambah, negatif (–) mengurangi.
Leave Entitlement	Hak cuti yang terakumulasi dari satu siklus, dihitung berdasarkan Work Days aktual.
Accumulated Leave	Total hak cuti yang sudah terkumpul dari seluruh siklus yang telah selesai.
Leave Taken	Total hari cuti yang sudah diambil (disetujui).
Leave Balance	Sisa hak cuti = Accumulated Leave – Leave Taken.
Work Days Difference	Selisih hari kerja setelah memperhitungkan FB Cycle Ratio ; dipakai untuk deteksi <i>balancing</i> .
FB Cycle Ratio	Rasio konversi hari kerja ke hari cuti berdasarkan pola roster level karyawan.
Pattern	Pola siklus roster (misalnya 63/15) yang ditentukan dari konfigurasi Level.
Balancing Roster Cycle	Kondisi roster yang perlu penyesuaian hari kerja agar siklus tetap seimbang.
Periodic Leave	Cuti periodik yang diajukan secara massal oleh HR untuk sekelompok karyawan roster yang sudah jatuh tempo.

Istilah	Arti singkat
Batch	Satu kumpulan pengajuan cuti periodik yang disubmit sekaligus; diidentifikasi oleh Batch ID .
Batch ID	Kode unik yang dihasilkan sistem untuk setiap pengajuan massal.
Due	Status karyawan yang sudah memasuki atau mendekati masa cuti (Leave Period).
W (Work Day)	Penanda pada kalender: karyawan sedang dalam periode kerja.
L (Leave Day)	Penanda pada kalender: karyawan sedang dalam periode cuti.
Off Day	Hari di luar Work Period maupun Leave Period; ditampilkan tanda "-" di kalender.
Level	Kategori jabatan karyawan yang menentukan jumlah Work Days dan pola roster.
Look Ahead Days	Jumlah hari ke depan yang dipakai sebagai rentang pencarian karyawan yang akan memasuki masa cuti.

1. Ringkasan Menu

Semua menu berikut dapat diakses melalui sidebar grup **HERO SECTION** → **Roster Management**:

Menu	Uraian
Dashboard	Ringkasan statistik roster, tabel <i>balancing</i> , permintaan cuti terbaru, dan statistik proyek.
Rosters	Daftar karyawan roster per proyek; kelola siklus kerja, impor/ekspor data, dan tampilan kalender.
Periodic Leave Requests	Daftar dan pembuatan pengajuan cuti periodik secara massal per batch.

2. Dashboard

Halaman **Dashboard** memberikan gambaran menyeluruh kondisi roster di seluruh proyek yang dapat diakses pengguna. Navigasi: **HERO SECTION** → **Roster Management** → **Dashboard**.



Halaman Dashboard Roster Management menampilkan empat kartu statistik di baris atas: Total Rosters, Active Cycles, On Leave, dan Periodic Requests

Gambar 1.1 — Dashboard Roster Management

Kartu Statistik

Baris paling atas menampilkan empat kartu ringkasan:

- **Total Rosters** — Jumlah seluruh roster aktif yang terdaftar di semua proyek yang bisa diakses.
- **Active Cycles** — Jumlah siklus yang sedang berjalan saat ini (periode kerja atau cuti), beserta persentasenya terhadap total siklus.
- **On Leave** — Jumlah siklus yang saat ini berada di periode cuti.

- **Periodic Requests** — Jumlah pengajuan cuti periodik yang dibuat pada bulan berjalan, beserta persentase dari total seluruh batch.

Balancing Roster Cycle

Tabel **Balancing Roster Cycle** menampilkan daftar karyawan yang jadwal kerjanya memerlukan penyesuaian. Kolom yang tersedia:

- **Employee** — Nama lengkap karyawan.
- **NIK** — Nomor Induk Karyawan.
- **Project** — Kode proyek tempat karyawan bekerja.
- **Work Days Diff** — Selisih hari kerja; badge hijau berarti surplus, badge merah berarti defisit.
- **Action** — Tombol **View** untuk langsung membuka detail roster karyawan bersangkutan.



Tabel Balancing Roster Cycle menampilkan kolom Employee, NIK, Project, Work Days Diff dengan badge warna, dan tombol View di kolom Action

Gambar 1.2 — Tabel Balancing Roster Cycle

Recent Periodic Leave Requests

Tabel **Recent Periodic Leave Requests** di sisi kanan menampilkan lima batch pengajuan cuti terbaru dengan kolom **Batch ID**, **Notes**, **Total** (jumlah request dalam batch), **Status**, dan **Action** (tombol **View** menuju detail batch).

Project Statistics

Tabel **Project Statistics** di bagian bawah merangkum kondisi roster per proyek:

- **Project Code** — Kode proyek.
- **Total Rosters** — Jumlah roster terdaftar di proyek tersebut.
- **Active Employees** — Jumlah karyawan aktif yang memiliki roster di proyek tersebut.

3. Roster Management — Daftar & Siklus Kerja

Halaman **Rosters** adalah pusat pengelolaan jadwal kerja tiap karyawan. Navigasi: **HERO SECTION** → **Roster Management** → **Rosters**.

3.1 Daftar Roster per Proyek

Halaman diawali dengan kartu **Project Filter** untuk memilih proyek terlebih dahulu sebelum daftar karyawan muncul.

Cara menampilkan daftar karyawan:

1. Pada field **Select Project**, pilih proyek yang diinginkan. Daftar karyawan akan muncul secara otomatis.
2. Optionally, ketik NIK atau nama di field **Search Employee** lalu klik **Filter** untuk mempersempit hasil.



Kartu Project Filter pada halaman Rosters dengan dropdown Select Project, field Search Employee, dan tombol Filter

Gambar 3.1 — Filter proyek pada halaman Rosters

Setelah proyek dipilih, kartu **Employees** menampilkan tabel dengan kolom berikut:

Kolom	Keterangan
NIK	Nomor Induk Karyawan.
Full Name	Nama lengkap karyawan.
Position	Nama jabatan.
Level	Kategori level jabatan (ditampilkan sebagai badge).
Pattern	Pola siklus roster dari konfigurasi Level (misalnya 63/15). Badge abu-abu berarti belum ada konfigurasi.
Cycles	Jumlah siklus yang sudah terdaftar dalam roster karyawan tersebut.
Status	Status siklus aktif saat ini: Active (hijau), On Leave (kuning), No Active Cycle (biru), atau No Roster (abu-abu).
Action	Tombol aksi sesuai kondisi roster (lihat bagian 3.2).



Tabel Employees pada halaman Rosters menampilkan kolom NIK, Full Name, Position, Level, Pattern, Cycles, Status, dan Action

Gambar 3.2 — Daftar karyawan roster per proyek

3.2 Membuat Roster Baru

Karyawan yang **belum memiliki roster** dan levelnya sudah dikonfigurasi akan menampilkan tombol **Create** di kolom **Action**.

Langkah-langkah:

1. Pada baris karyawan yang belum memiliki roster, klik tombol **Create** (ikon +).
2. Konfirmasi dialog **Create Roster** yang muncul dengan mengklik **Yes, Create**.
3. Sistem akan membuat roster kosong (0 cycles) untuk karyawan tersebut.
4. Kolom **Cycles** berubah menjadi **0 cycles** dan kolom **Action** berganti menampilkan tombol **View** dan **Delete**.

Catatan: Jika karyawan belum memiliki konfigurasi roster di Level-nya, kolom **Action** menampilkan badge **Not Available** dan roster tidak dapat dibuat.



Dialog konfirmasi Create Roster dengan nama karyawan, tombol Yes Create berwarna hijau, dan tombol Cancel

Gambar 3.3 — Dialog konfirmasi pembuatan roster

Menghapus roster: Klik tombol hapus (ikon tempat sampah merah) pada baris karyawan, lalu konfirmasi dialog **Delete Roster**. Seluruh data siklus akan ikut terhapus.

3.3 Detail Roster & Cycle Management

Klik tombol **View** (ikon mata biru) pada baris karyawan untuk membuka halaman detail roster.

Informasi Karyawan

Kartu **Employee Information** menampilkan data dasar:

- Kolom kiri: **NIK, Full Name, Position, Department**.
- Kolom kanan: **Project, Level, Roster Cycle** (pola, misalnya 63/15), **FB Cycle Ratio** (rasio konversi hari kerja ke hari cuti).

Statistik Siklus

Empat kartu statistik di bawahnya menampilkan ringkasan akumulasi:

- **Accumulated Leave** — Total hak cuti yang sudah terakumulasi dari seluruh siklus.
- **Leave Taken** — Total hari cuti yang sudah diambil.
- **Leave Balance** — Sisa saldo cuti.
- **Work Days Difference** — Selisih hari kerja setelah diperhitungkan dengan FB Cycle Ratio; nilai positif berarti surplus kerja, nilai negatif perlu *balancing*.



Halaman detail roster menampilkan kartu Employee Information di atas dan empat kartu statistik Accumulated Leave, Leave Taken, Leave Balance, Work Days Difference

Gambar 3.4 — Informasi karyawan dan statistik siklus

Tabel Cycle Management

Kartu **Cycle Management** menampilkan seluruh siklus dengan kolom:

Kolom	Keterangan
Cycle	Nomor siklus (misalnya #1, #2).
Work Period	Rentang tanggal kerja (format dd/mm/yyyy).
Work Days	Jumlah hari kerja aktual pada siklus ini.
Adjusted	Nilai penyesuaian; hijau (+), merah (–), abu-abu (0).
Leave Period	Rentang tanggal cuti; tanda – jika belum ditetapkan.
Leave Days	Jumlah hari cuti; tanda – jika belum ada Leave Period.
Entitlement	Hak cuti yang terakumulasi dari siklus ini (desimal).
Status	Status siklus saat ini (misalnya Active, On Leave, Completed).
Action	Tombol View (detail), Edit (ubah), Delete (hapus siklus).

Jika karyawan memiliki **Remarks** pada suatu siklus, catatan tersebut ditampilkan di baris abu-abu tepat di bawah baris siklus bersangkutan.



Tabel Cycle Management menampilkan baris-baris siklus dengan kolom Work Period, Work Days, Adjusted, Leave Period, Leave Days, Entitlement, Status, dan tombol aksi

Gambar 3.5 — Tabel Cycle Management

Menambah Siklus Baru

Klik tombol **Add Cycle** di pojok kanan atas kartu **Cycle Management**. Modal **Add Cycle** akan terbuka.

Penjelasan singkat — modal Add/Edit Cycle:

- **Work Period** (kiri):
 - **Start Date** — Tanggal mulai kerja. Jika sudah ada siklus sebelumnya, nilai ini terisi otomatis dari Leave End siklus terakhir + 1 hari (tetap bisa diubah).
 - **End Date** — Dihitung otomatis: Work Start + Work Days (dari Level) + Adjusted Days. Field ini *read-only*.
 - **Adjusted Days** — Koreksi hari kerja; isi angka positif untuk menambah, negatif untuk mengurangi.
- **Leave Period** (kanan):
 - **Start Date** — Dihitung otomatis: Work End + 1 hari. *Read-only*.
 - **End Date** — Dihitung otomatis: Leave Start + 15 hari. *Read-only*.
- **Remarks** — Catatan opsional untuk siklus ini.



Modal Add Cycle dengan dua panel: Work Period (Start Date, End Date read-only, Adjusted Days) dan Leave Period (Start Date dan End Date read-only), serta field Remarks dan tombol Save

Gambar 3.6 — Modal tambah/ubah siklus

Klik **Save** untuk menyimpan. Halaman akan dimuat ulang dan siklus baru muncul di tabel.

Mengedit atau Menghapus Siklus

- **Edit:** Klik tombol edit (ikon pensil kuning). Modal yang sama terbuka dengan data siklus yang ada; ubah **Start Date** atau **Adjusted Days**, lalu klik **Save**.
- **Delete:** Klik tombol hapus (ikon tempat sampah merah), lalu konfirmasi dialog **Delete Cycle**. Siklus akan dihapus permanen.

Catatan Kebijakan Perusahaan

Di bagian bawah halaman terdapat kartu **Note** yang memuat kebijakan terkait cuti yang dimundurkan atau dimajukan:

1. Cuti dimundurkan karena kebutuhan perusahaan → karyawan berhak mendapat kompensasi pada cuti berikutnya.
2. Cuti dimundurkan karena keperluan pribadi → tetap bekerja sesuai jumlah hari kerja jabatan.
3. Cuti dimajukan karena keperluan perusahaan → hari kerja berikutnya tetap sesuai ketentuan.
4. Cuti dimajukan karena keperluan pribadi → kekurangan hari kerja ditambahkan ke siklus berikutnya.

3.4 Impor Data Roster dari Excel

Fitur **Import** memungkinkan pengunggahan data roster secara massal dari file Excel.

Langkah-langkah:

1. Di halaman **Rosters** (setelah memilih proyek atau tanpa pilih proyek), klik tombol **Import** (biru) di pojok kanan atas kartu **Project Filter**. Modal **Import Roster Data** terbuka.
2. Klik **Select Excel File**, lalu pilih file berformat **.xlsx** atau **.xls** (maksimal 10 MB).
3. Klik **Import** untuk memulai proses unggah.

Format kolom Excel yang diterima (sesuai urutan):

Kolom	Wajib	Keterangan
NIK	✓	Nomor Induk Karyawan
Full Name	—	Informasional
Position	—	Informasional
Level	—	Informasional
Pattern	—	Informasional
Cycle No	✓	Nomor siklus
Work Start	✓	Tanggal mulai kerja
Work End	✓	Tanggal selesai kerja
Adjusted Days	—	Koreksi hari kerja
Leave Start	—	Tanggal mulai cuti
Leave End	—	Tanggal selesai cuti
Remarks	—	Catatan
Status	—	Informasional

Jika ada baris yang gagal divalidasi, sistem menampilkan daftar kesalahan di dalam modal (baris mana dan kolom apa yang bermasalah).



Modal Import Roster Data dengan field pilih file Excel, keterangan format kolom, dan tombol Import berwarna biru

Gambar 3.7 — Modal impor data roster dari Excel

3.5 Ekspor Data Roster

Setelah memilih proyek di halaman **Rosters**, klik tombol **Export** (hijau) di pojok kanan atas. File Excel akan langsung diunduh berisi data seluruh roster untuk proyek yang dipilih.

Catatan: Tombol **Export** hanya aktif apabila proyek sudah dipilih.

3.6 Calendar View

Tampilan **Calendar View** memperlihatkan status kerja dan cuti seluruh karyawan roster dalam satu proyek secara visual per hari.

Cara mengakses: Dari halaman **Rosters** (setelah memilih proyek), klik tombol **Calendar View** (kuning). Atau navigasi langsung via URL kalender.

Filter yang tersedia:

- **Select Project** — Pilih proyek (wajib).
- **Month** — Pilih bulan.
- **Year** — Pilih tahun.

Klik **Filter** untuk menampilkan data.

Legenda warna:

Badge	Arti
W (putih dengan border)	Work Day — Karyawan sedang dalam periode kerja.
L (hijau muda)	Leave Day — Karyawan sedang dalam periode cuti.
– (abu-abu)	Off Day — Di luar periode kerja/cuti.

Nama karyawan pada kolom pertama adalah tautan yang dapat diklik untuk langsung membuka halaman detail roster.

 Calendar View menampilkan tabel dengan kolom Employee, NIK, Position, diikuti kolom tanggal 1 hingga 31; setiap sel berisi badge W (Work Day), L (Leave Day), atau tanda abu-abu (Off Day)

Gambar 3.8 — Calendar View roster per proyek

Catatan: Kolom **Employee**, **NIK**, dan **Position** bersifat *sticky* (tetap terlihat saat tabel digulir ke kanan).

4. Periodic Leave Requests

Menu **Periodic Leave Requests** digunakan untuk mengajukan cuti periodik secara massal bagi karyawan roster yang sudah memasuki atau mendekati masa cuti. Navigasi: **HERO SECTION** → **Roster Management** → **Periodic Leave Requests**.

4.1 Daftar Batch

Halaman indeks menampilkan daftar seluruh batch pengajuan yang pernah dibuat, dengan kolom:

- **Batch ID** — Kode unik batch; klik untuk membuka detail.
- **Total Requests** — Jumlah pengajuan cuti dalam batch ini.
- **Notes** — Catatan singkat yang diisi saat pembuatan (jika ada).
- **Created At** — Tanggal dan waktu pembuatan batch.
- **Actions** — Tombol **View** (ikon mata) untuk membuka detail batch.

 Halaman Periodic Leave Requests menampilkan tabel daftar batch dengan kolom Batch ID, Total Requests, Notes, Created At, dan Actions

Gambar 4.1 — Daftar batch Periodic Leave Requests

Klik tombol **Create Periodic Leave Request** di pojok kanan atas untuk membuat pengajuan baru.

4.2 Membuat Periodic Leave Request

Halaman **Create Periodic Leave Request** terdiri atas beberapa bagian yang harus diisi secara berurutan.

Langkah-langkah — Filter Karyawan

1. Filter Periodic Leave Employees

Isi filter berikut lalu klik **Search Employees**:

- **Project** (*wajib*) — Pilih proyek bertipe roster.
- **Department** (*opsional*) — Biarkan kosong untuk semua departemen, atau pilih departemen tertentu.
- **Look Ahead Days** — Jumlah hari ke depan sebagai rentang pencarian karyawan yang akan memasuki masa cuti (default: 14 hari, maksimal 60 hari).

Klik **Search Employees** untuk memuat daftar karyawan.

 Bagian Filter Periodic Leave Employees dengan dropdown Project, Department, input Look Ahead Days, dan tombol Search Employees

Gambar 4.2 — Filter pencarian karyawan untuk Periodic Leave

Langkah-langkah — Pemilihan Karyawan

2. Employee List

Tabel karyawan yang memenuhi kriteria akan muncul dengan kolom:

- **Checkbox** — Centang untuk menyertakan karyawan dalam batch.
- **NIK, Employee Name, Position, Department.**
- **Start Date, End Date** — Tanggal leave period yang diusulkan berdasarkan roster.
- **Roster Note** — Catatan khusus dari data roster (jika ada).
- **Status** — Badge **Due** (hijau, sudah saatnya cuti) atau **Upcoming** (kuning, akan segera jatuh tempo).
- **Flight?** — Klik ikon pesawat untuk menambahkan data tiket penerbangan bagi karyawan bersangkutan.

Gunakan tombol **Select All** atau **Deselect All** untuk memilih/membatalkan semua sekaligus. Badge **X selected** di pojok kanan kartu memperlihatkan jumlah karyawan yang dipilih.

 Tabel Employee List dengan checkbox di tiap baris, kolom NIK, Employee Name, Position, Department, Start Date, End Date, Roster Note, Status (badge Due/Upcoming), dan kolom Flight

Gambar 4.3 — Daftar karyawan yang dapat disertakan dalam batch

Menambah data tiket penerbangan (opsional): Klik ikon pesawat di kolom **Flight?** pada baris karyawan. Modal **Add Flight Request** terbuka. Centang *Employee needs flight ticket reservation*, lalu isi segmen penerbangan (From, To, Date, Time, Airline). Tambah segmen lebih dari satu jika karyawan memerlukan penerbangan transit dengan klik **Add Flight Segment**. Klik **Save Flight Data** untuk menyimpan.

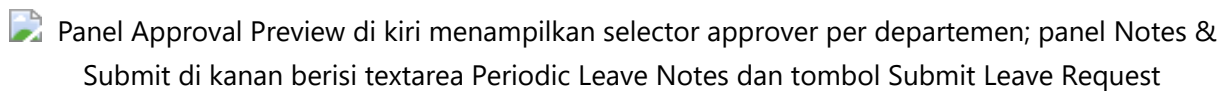
Langkah-langkah — Approval & Pengiriman

3. Approval Preview

Setelah karyawan dipilih, bagian **Approval Preview** memuat alur persetujuan per departemen secara otomatis. Pilih approver yang sesuai untuk setiap departemen yang terwakili dalam batch.

4. Notes & Submit

- **Periodic Leave Notes** (*opsional*) — Isi catatan umum untuk seluruh batch ini.
- Klik tombol **Submit Leave Request (N Employees)** untuk mengirim semua pengajuan sekaligus. Nilai N menunjukkan jumlah karyawan yang dipilih.

 Panel Approval Preview di kiri menampilkan selector approver per departemen; panel Notes & Submit di kanan berisi textarea Periodic Leave Notes dan tombol Submit Leave Request

Gambar 4.4 — Approval Preview dan panel Notes & Submit

Catatan: Tombol **Submit** hanya aktif jika setidaknya satu karyawan sudah dipilih dan approver sudah ditentukan untuk setiap departemen yang terlibat.

4.3 Detail Batch

Klik **Batch ID** pada tabel daftar, atau tombol **View**, untuk membuka halaman detail batch.

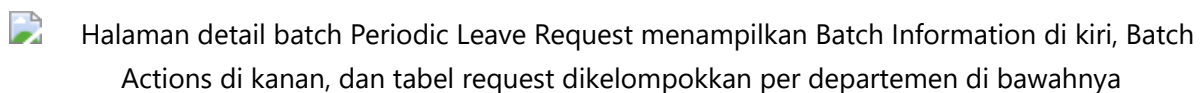
Batch Information (kolom kiri) menampilkan:

- **Batch ID** — Kode unik batch.
- **Total Requests** — Jumlah pengajuan dalam batch.
- **Created At** — Waktu pembuatan.
- **Created By** — Nama pengguna yang membuat batch.
- **Notes** — Catatan batch (jika diisi).

Batch Actions (kolom kanan, muncul jika ada request dengan status *Pending*) — Klik **Cancel All Pending Requests** untuk membatalkan semua request yang belum diproses sekaligus.

Di bawah informasi utama, pengajuan dalam batch dikelompokkan berdasarkan **Department**. Tiap tabel departemen memiliki kolom:

- **Register No.** — Nomor register pengajuan cuti.
- **NIK, Employee Name, Position, Project.**
- **Start Date, End Date, Days** — Rentang dan jumlah hari cuti.
- **Status** — Status masing-masing pengajuan.
- **Flight** — Informasi tiket (jika ada).
- **Action** — Tombol untuk melihat detail pengajuan individual.

 Halaman detail batch Periodic Leave Request menampilkan Batch Information di kiri, Batch Actions di kanan, dan tabel request dikelompokkan per departemen di bawahnya

Gambar 4.5 — Halaman detail batch Periodic Leave Request

5. Kesalahan & Bantuan

Gejala / pesan	Kemungkinan penyebab	Apa yang bisa dicoba
Tombol Create tidak muncul di kolom Action	Level karyawan belum memiliki konfigurasi roster	Hubungi administrator untuk mengatur konfigurasi Level
Tombol Export / Calendar View / Create Periodic Leave tidak aktif (abu-abu)	Proyek belum dipilih di filter	Pilih proyek terlebih dahulu di dropdown Select Project
Setelah klik Search Employees , daftar karyawan kosong	Tidak ada karyawan yang jatuh tempo dalam rentang Look Ahead Days	Tambah nilai Look Ahead Days (misalnya 30 atau 60 hari) atau periksa data roster karyawan
Import gagal dengan pesan kesalahan per baris	Kolom wajib (NIK, Cycle No, Work Start, Work End) tidak diisi atau format tanggal salah	Periksa file Excel; pastikan format tanggal sesuai (YYYY-MM-DD) dan kolom wajib terisi
Tombol Submit Leave Request tidak aktif	Belum ada karyawan yang dipilih atau approver belum ditentukan	Centang minimal satu karyawan dan pilih approver untuk setiap departemen
Halaman detail roster menampilkan Work Days Difference negatif	Siklus belum seimbang (lebih banyak cuti dari yang seharusnya)	Tambah Adjusted Days positif pada siklus berikutnya untuk menyeimbangkan
Status karyawan menampilkan No Roster	Roster belum dibuat untuk karyawan tersebut	Klik tombol Create pada baris karyawan di halaman Rosters

Menghubungi administrator

Jika masalah tidak dapat diselesaikan secara mandiri, hubungi administrator sistem dengan menyertakan informasi berikut:

- **Username** yang digunakan saat masalah terjadi.
- **Waktu** terjadinya masalah (tanggal dan jam).
- **Menu yang dibuka** (misalnya: Roster Management → Rosters → Detail Roster #123).
- **NIK karyawan** atau **Batch ID** yang berkaitan (jika relevan).
- **Cuplikan pesan error** yang muncul di layar (jika ada).